SESIÓN 2

Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá

| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN

Carrera de Ingeniería de Sistemas
Facultad de Ingeniería

Material protegido con derechos de autor.

FORMAS CANÓNICAS DE UN PL

Función objetivo de Maximización

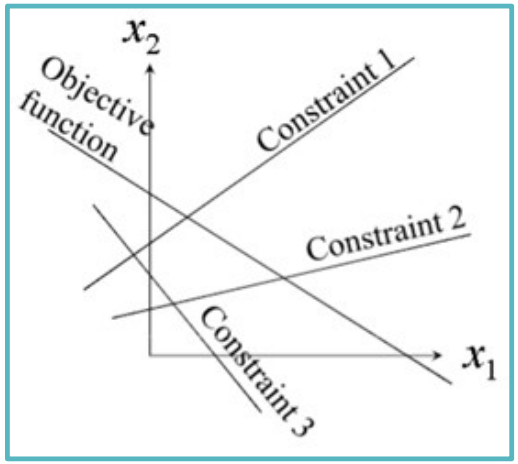
Objective	$\max \quad c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$
Constraints	$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \boxed{\leq} b_1$
	$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \boxed{\leq} b_2$
	$\cdots$
	$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \boxed{\leq} b_m$
	$x_1 \geq 0$
	$x_2 \geq 0$
	$\cdots$
	$x_n \geq 0$

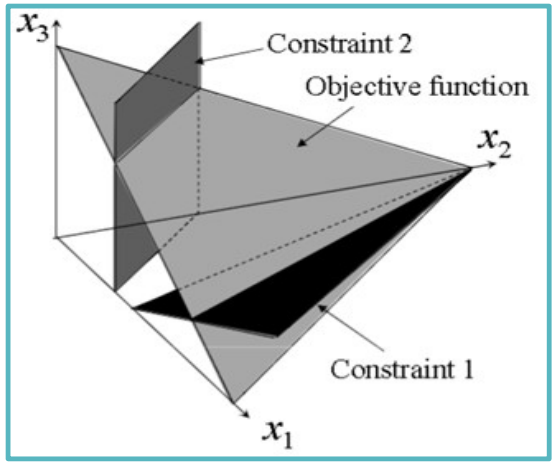
Función objetivo de Minimización

Objective	$\min \quad c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$
Constraints	$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \boxed{\geq} b_1$
	$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \boxed{\geq} b_2$
	$\cdots$
	$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \boxed{\geq} b_m$
	$x_1 \geq 0$
	$x_2 \geq 0$
	$\cdots$
	$x_n \geq 0.$

MÉTODO DE SOLUCIÓN GRÁFICA

- Se hace para problemas de dos variables de decision
- Sus propiedades aplican a todos los modelos de programación lineal
- Si se quisiera con 3 variables de decisión tocaría graficar en 3 dimensiones y su dibujo no es muy claro.
- El MG facilita la interpretación de un problema de optimización lineal





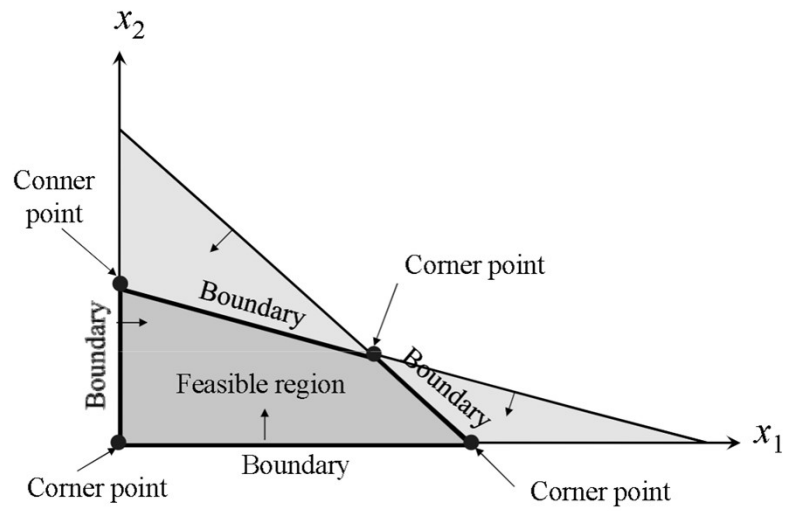
DEFINICIONES

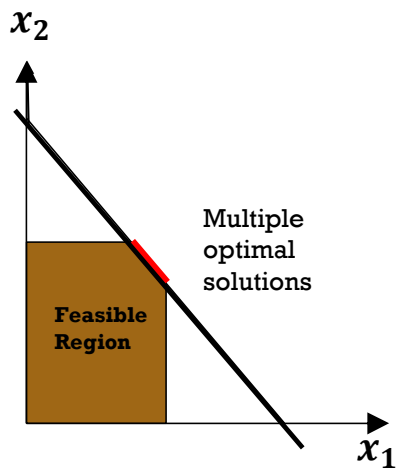
Región Factible:

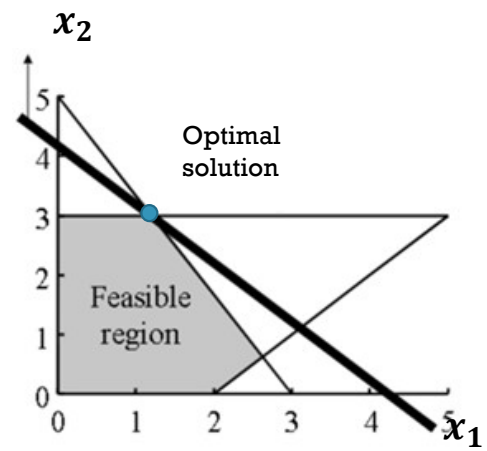
- Conjunto factible, espacio de búsqueda o espacio de solución es el conjunto de todos los puntos posibles de un problema de optimización que satisfacen las restricciones del problema, incluyendo potencialmente desigualdades, igualdades y restricciones enteras.

Solución Óptima:

- El punto de la región factible con el mejor valor de función objetivo. Si existe, queda en un vértice y/o en una arista (en caso de múltiples soluciones)







PASOS MÉTODO SOLUCIÓN GRÁFICA

1. Tomar cada inecuación / ecuación según sea el caso y determiner la region del plano que cubre.
2. Marcar todos los puntos de corte de cada inecuación / ecuación con el plano y otras inecuaciones / ecuaciones
3. Dibujar la región factible
4. Dar dos valores arbitrarios a la función objetivo (FO) que estén dentro de la region factible y dibujar las dos rectas (dados los valores arbitrarios).
5. Determinar el sentido de la optimización: se sabe dependiendo de cual de las dos rectas tiene una FO mayor (en problema maximización)
6. Mover la recta Z en el sentido de la optimización hasta encontrar el punto(s) óptimo(s)

EJEMPLO: FORMA CANÓNICA DE MAXIMIZACIÓN

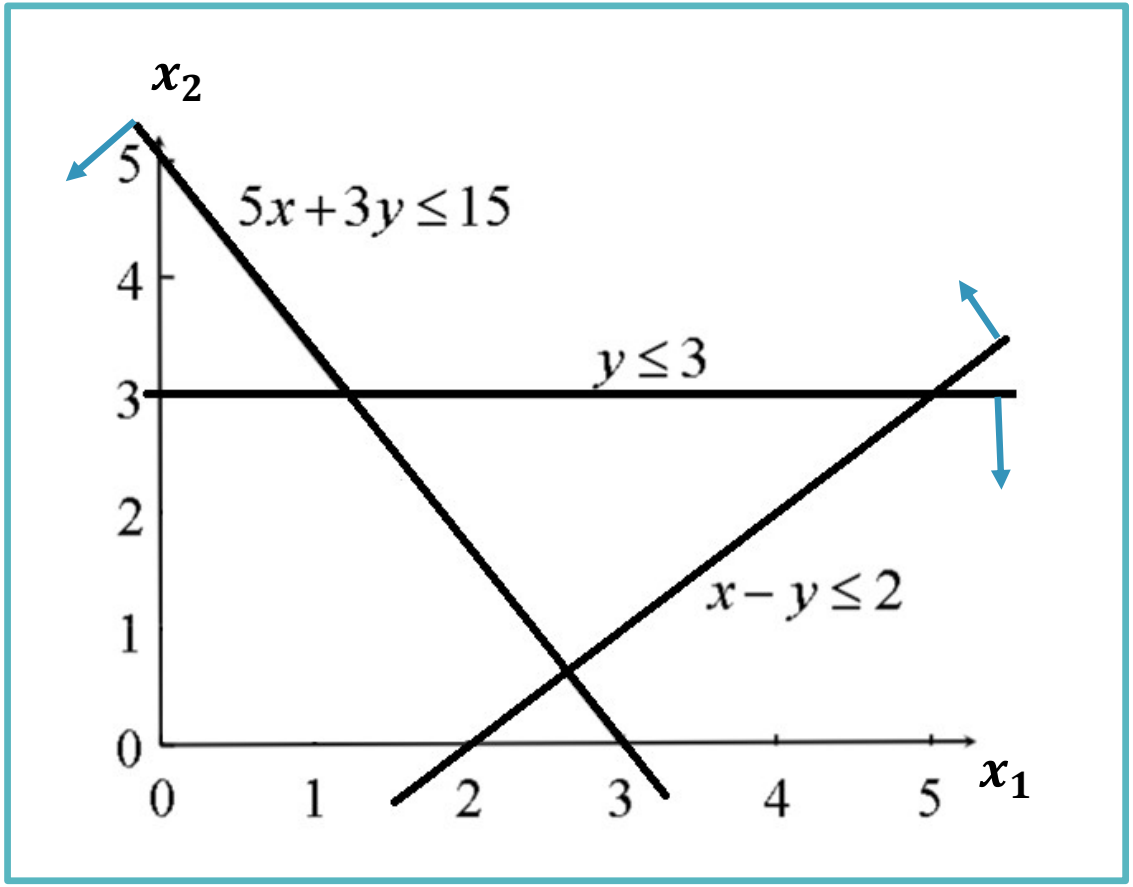
$Max\ \ z = x_1 + x_2$

Sujeto a:

$$
\begin{array}{rcrcr}
5x_1 & + & 3x_2 & \leq & 15 \\
x_1 & - & x_2 & \leq & 2 \\
 & & x_2 & \leq & 3 \\
 & & x_1 & \geq & 0 \\
 & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

SOLUCIÓN: DIBUJANDO LAS INECUACIONES / ECUACIONES

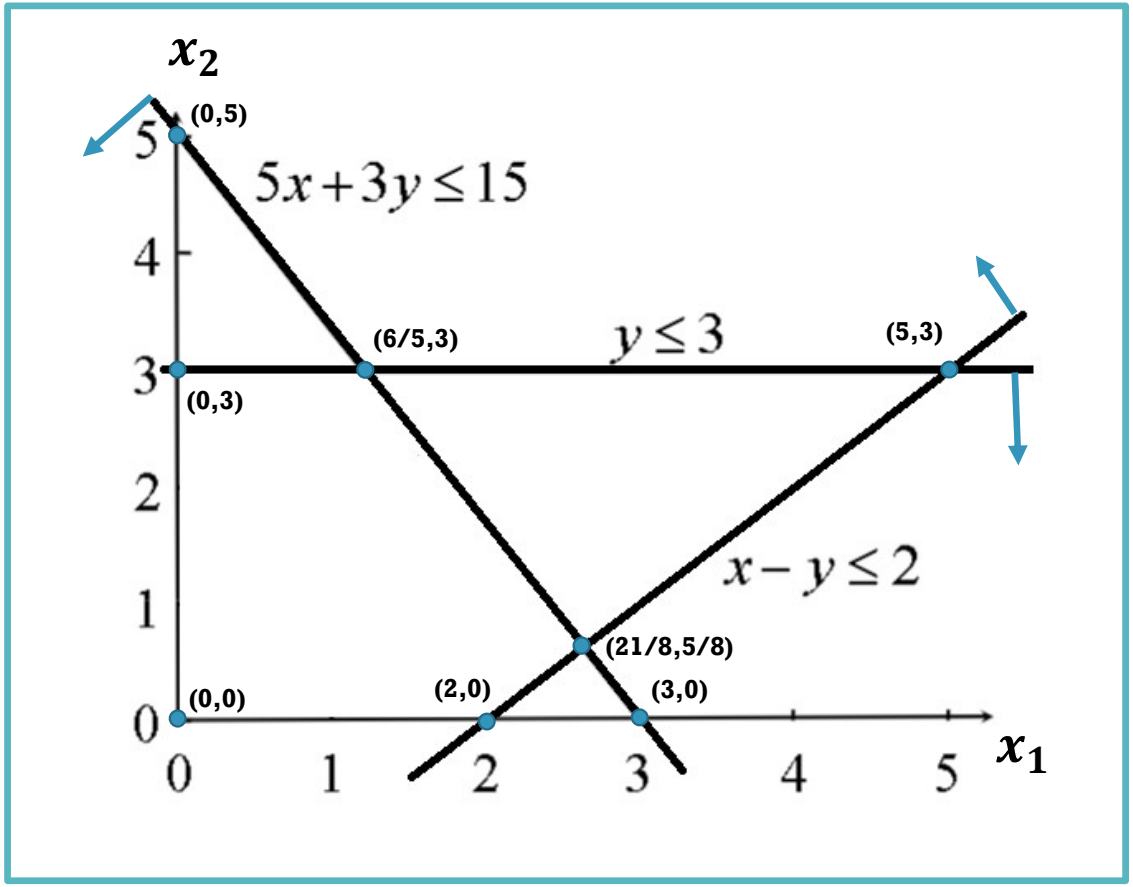
Paso 1



SOLUCIÓN: PUNTOS DE CORTE

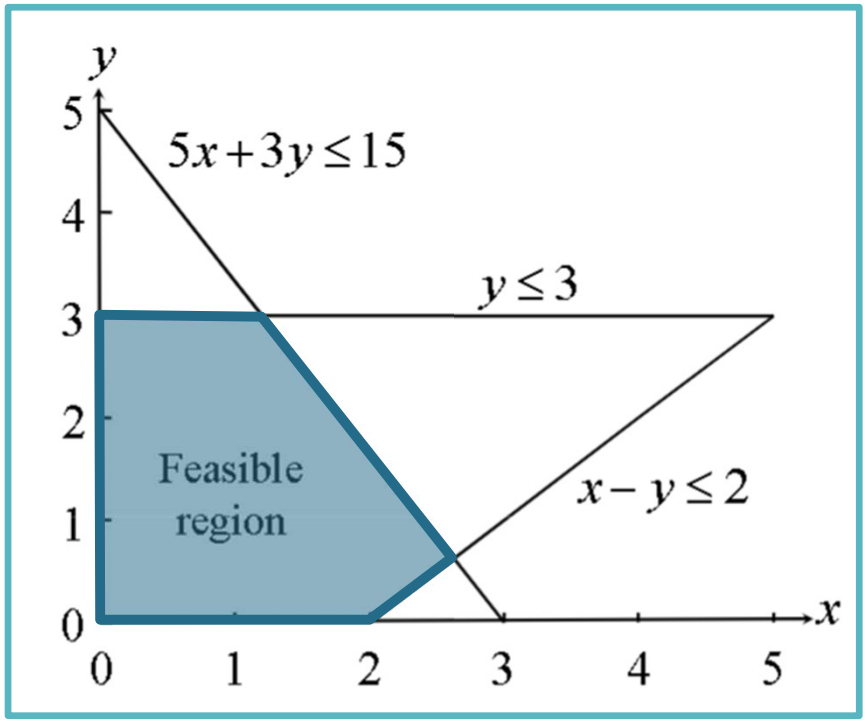
Cada punto se halla a partir de la solución de las dos ecuaciones lineales involucradas.

Paso 2



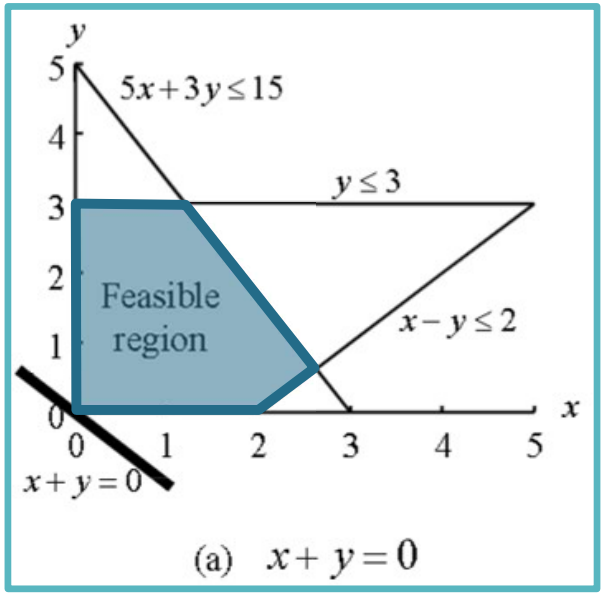
SOLUCIÓN: REGIÓN FACTIBLE

Paso 3

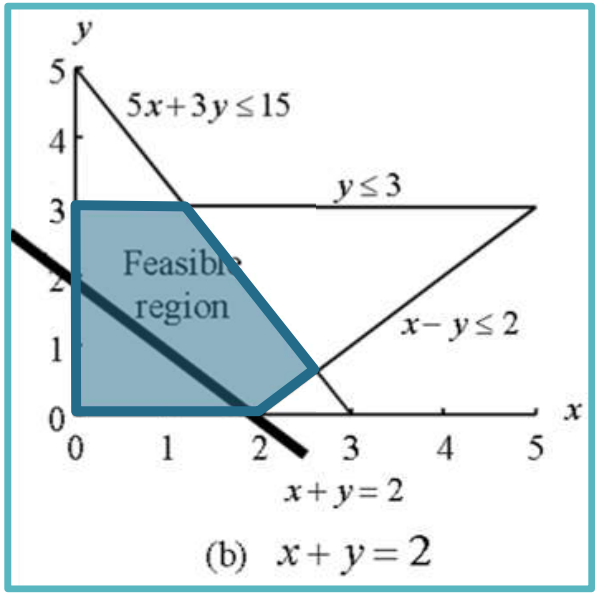


SOLUCIÓN: DAR DOS (O MAS) VALORES ARBITRARIOS A LA FUNCIÓN OBJETIVO (FO)

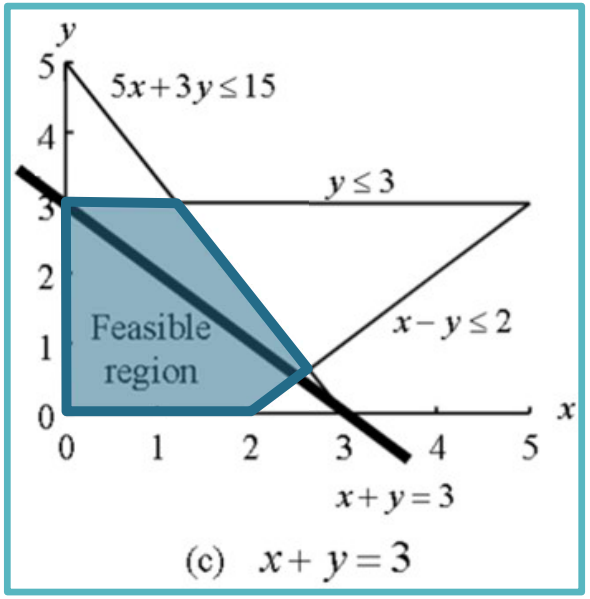
Paso 4



(a) $x+y=0$



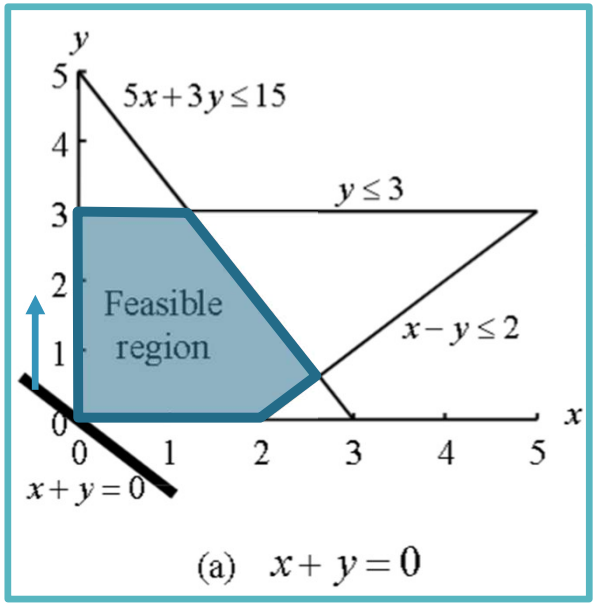
(b) $x+y=2$

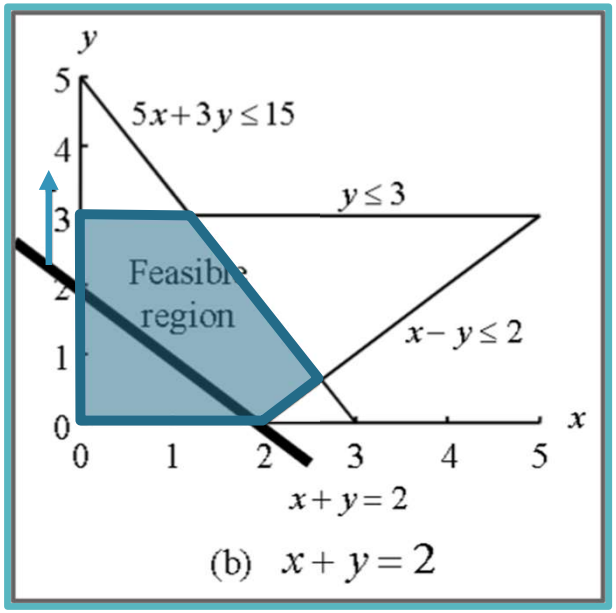


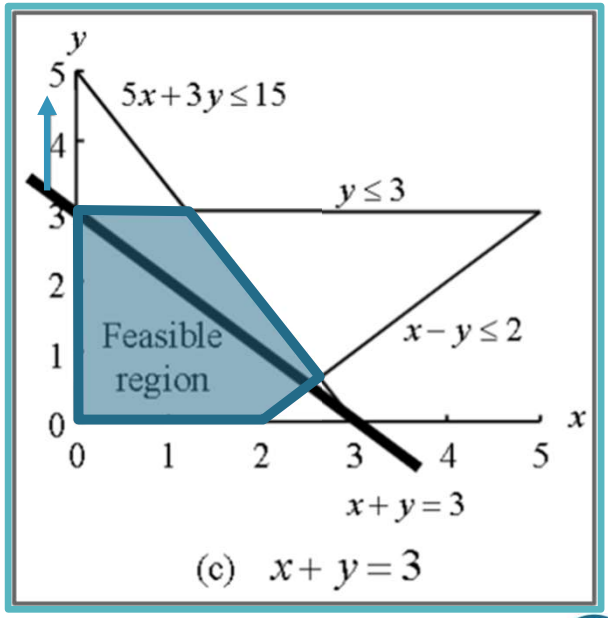
(c) $x+y=3$

SOLUCIÓN: DETERMINER LA DIRECCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN

Paso 5

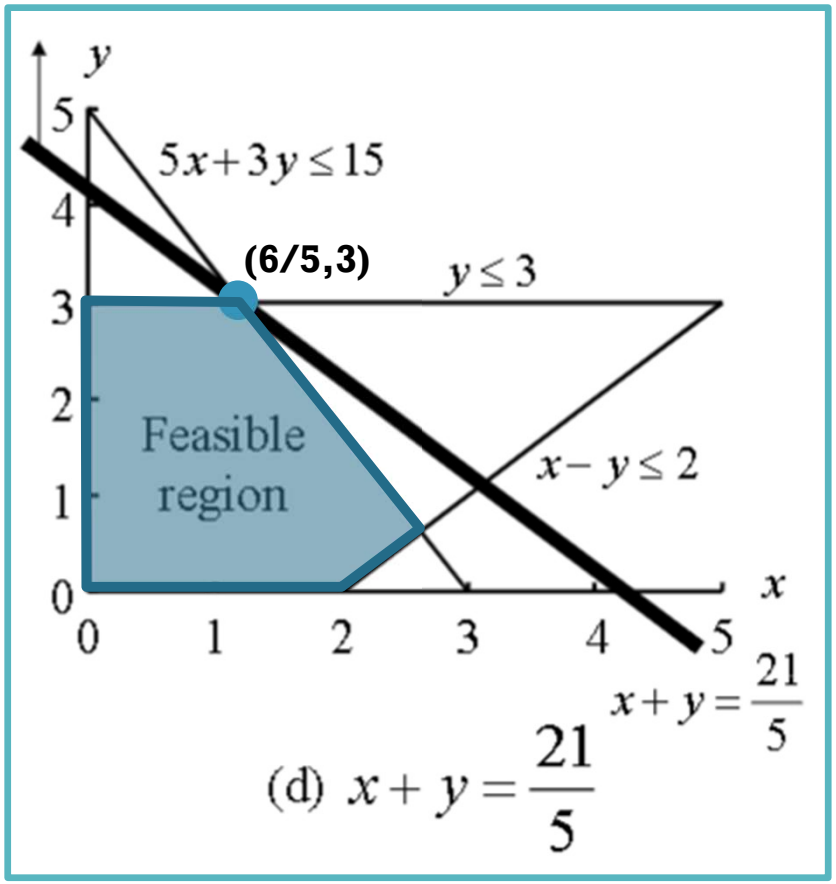






SOLUCIÓN: PUNTO ÓPTIMO

Paso 6



PUNTO ÓPTIMO:

$x_1 + x_2 = 21/5$

$x_2 = 3$

Entonces

$x_1 = 6/5$

$x_2 = 3$

Z=6/5 + 3

Z=21/5

SITUACIONES ESPECIALES

1. Restricciones redundantes: No afectan la región factible

Ejemplo: $x < 10$

$x < 12$

2. Infactibilidad: No existe región factible

Ejemplo: $x < 10$

$x > 15$

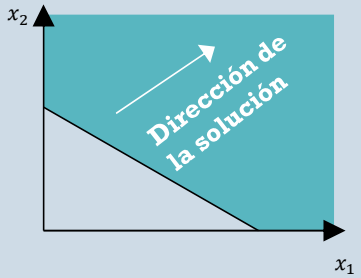
3. Solución no acotada

Max $2\,x_1 + 2\,x_2$

s.a:

$2\,x_1 + 3\,x_2 \geq 6$

$x_1, x_2 \geq 0$



4. Múltiples óptimos – cuando hay más de una solución óptima (valor más favorable de la función objetivo es el mismo en más de un punto)

$Max\ Z = 2x_1 + 2x_2$

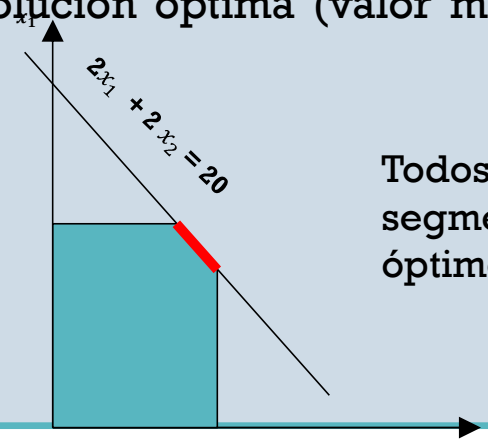
Subject to:

$x_1 + x_2 \leq 10$

$x_1 \leq 5$

$x_2 \leq 6$

$x_1, x_2 \geq 0$



Todos los puntos del segmento Rojo son óptimos

EJERCICIO:

Minimize $Z = 0.4x_1 + 0.5x_2$

subject to

$$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$$

$$0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$$

$$0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$$

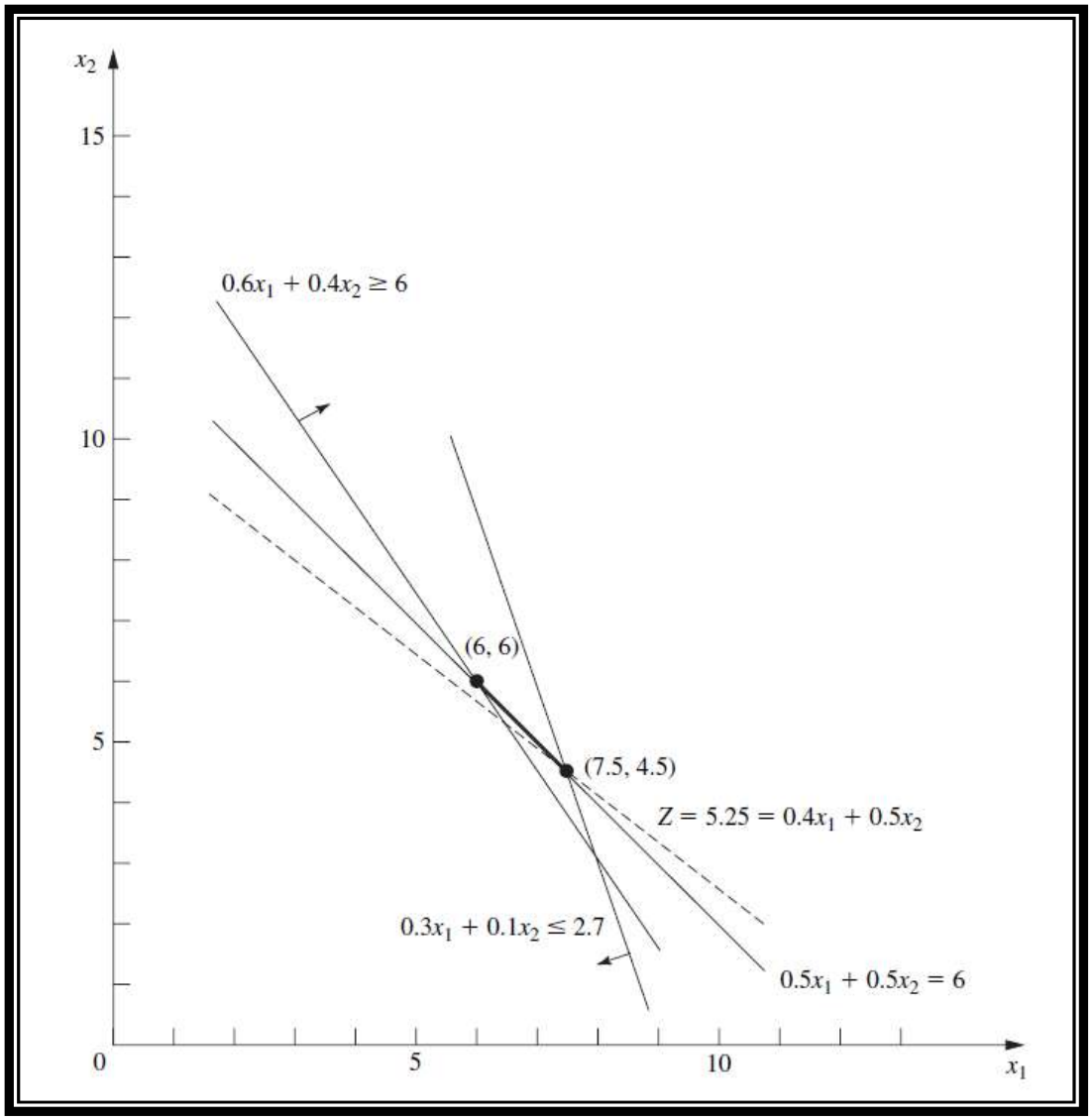
and

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

15 Minutos

1. En equipos de trabajo solucionar el modelo de optimización lineal por medio del método gráfico.
2. La gráfica debe ser realizada por medio de la aplicación Geogebra
3. Tomar la foto de la solución y guardarla en los archivos del equipo en Teams.

SOLUCIÓN


x_2
15
10
5
0
5
10
x_1
$0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$
(6, 6)
(7.5, 4.5)
$Z = 5.25 = 0.4x_1 + 0.5x_2$
$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$
$0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$

EJERCICIOS ADICIONALES: TRABAJO AUTÓNOMO

Minimize $Z = 15x_1 + 20x_2$
subject to

$$x_1 + 2x_2 \geq 10$$
$$2x_1 - 3x_2 \leq 6$$
$$x_1 + x_2 \geq 6$$

and

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

$\max z : 3x_1 + 5x_2$
s.a:

$$x_1 \leq 6$$
$$2x_2 \leq 12$$
$$3x_1 + 2x_2 \geq 38$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

$\max z : 30x_1 + 10x_2$
s.a:

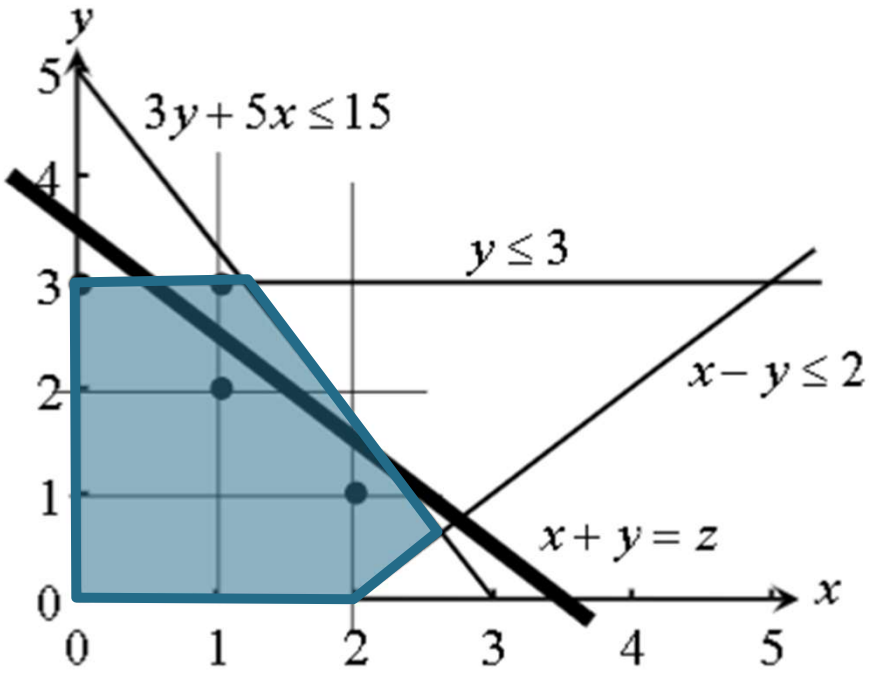
$$3x_1 + x_2 \leq 200$$
$$x_1 + x_2 \leq 150$$
$$x_1 \leq 50$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

INTEGER LINEAR PROGRAMMING PROBLEM

$$
\begin{array}{ll}
\text{Objective} & \max \quad x + y \\
\text{Constraints} & 5x + 3y \leq 15 \\
& x - y \leq 2 \\
& y \leq 3 \\
& x = 0, 1, \cdots \text{(integer value)} \\
& y = 0, 1, \cdots \text{(integer value)}.
\end{array}
$$

- Es un problema en el que las variables de decisión están limitadas a tomar valores enteros.
- Tanto la función objetivo como las restricciones deben ser lineales. El método más utilizado para resolver un PI es el método de ***branch-and-bound.***
- Branch and bound es un paradigma de diseño de algoritmos que se utiliza generalmente para resolver problemas de optimización combinatoria.
- Estos problemas suelen ser exponenciales en términos de complejidad temporal y pueden requerir explorar todas las permutaciones posibles en el peor de los casos.

SOLUCIÓN:



EJERCICIOS: TRABAJO AUTÓNOMO

$$
\begin{array}{ll}
\text{Objective} & \max \quad x + y \\
\text{Constraints} & 5x + 3y \leq 1500 \\
& x - y \leq 200 \\
& y \leq 300 \\
& x = 0, 1, \cdots \text{(integer value)} \\
& y = 0, 1, \cdots \text{(integer value)}.
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{ll}
\text{Objective} & \max \quad 10x_1 + 12x_2 \\
\text{Constraints} & 2x_1 + 3x_2 \leq 30 \\
& 3x_1 + 2x_2 \leq 24 \\
& x_1 = 0, 1, \cdots \text{integer value} \\
& x_2 = 0, 1, \cdots \text{integer value}
\end{array}
$$